

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL



Ejercicios de Balance por Sector Industrial

ASIGNATURA:

Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales

DOCENTE:

Ing. Guisell Aedo Vega Centeno

ALUMNOS:

- Garcia Palomino, Karsten Guillermo
- Mora Anaya, Sebastian Gonsalo
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo
- Vega Meregildo Sebastian Moises
- Velasquez Santos, Francis Annet

Cusco-Perú

2026

INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

Problema:

En la Refinería de Talara, la unidad de Flexicoking procesa residuo pesado de petróleo en estado estacionario, transformándolo mediante craqueo térmico en productos de mayor valor. Se alimentan 10,000 kg/h de residuo pesado con la siguiente composición en masa:

85% Carbono (C)

15% Hidrógeno (H)

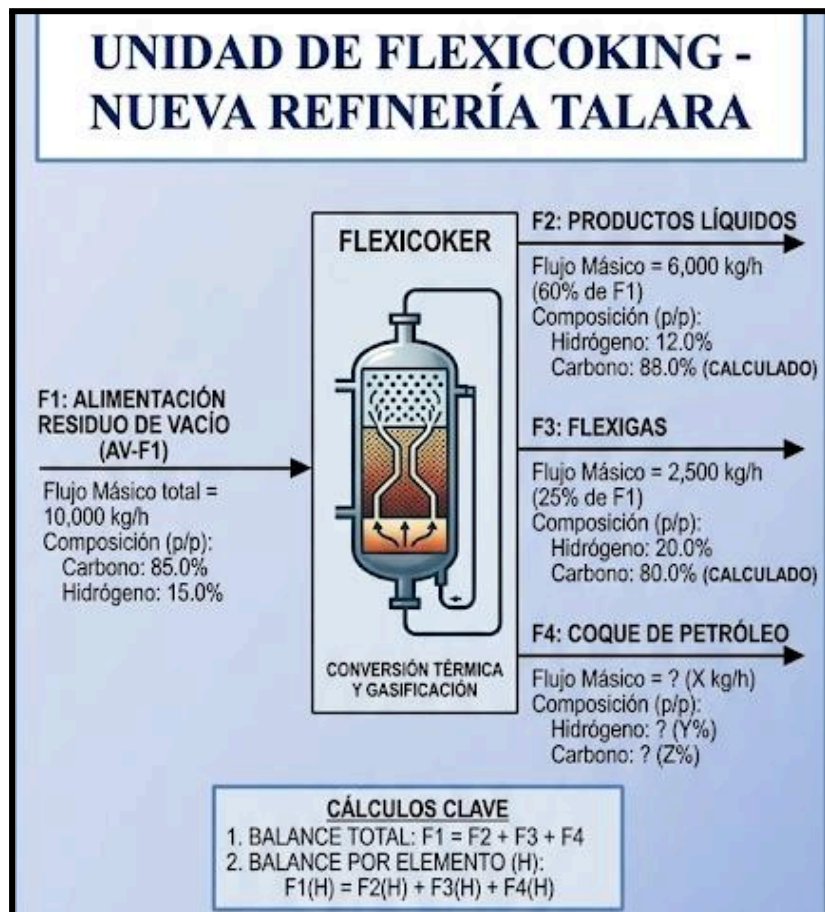
Como resultado del proceso, se obtienen tres corrientes de salida:

-Corriente de Líquidos: representa el 60% de la masa (6,000 kg/h) y contiene 12% de Hidrógeno en peso.

-Corriente de Flexigas: tiene un flujo de 2,500 kg/h y contiene 20% de Hidrógeno en peso.

-Corriente de Coque: corresponde al residuo sólido del proceso, su flujo es desconocido y está compuesto únicamente por Carbono e Hidrógeno.

[Se asume que el proceso opera en estado estacionario y no hay acumulación de masa.]



Hallar:

A) Calcular el flujo de masa de la corriente de coque (kg/h).

D) Determinar la composición porcentual de carbono en la corriente de coque.

M_1
 $F = 10\,000 \text{ kg/h}$
(85% C, 15% H)
↓
Flexicoking

M_2 ↓ M_3 ↓ M_4 ↓
Líquido Fluegas Coque
6000 kg/h 2500 kg/h M_4
12% H 20% H C kg/h
×% H

b) $M_1 = M_2 + M_3 + M_4$
B6M $10\,000 = 6000 + 2500 + M_4$
 $M_4 = 10\,000 - 8500$
 $M_4 = 1500 \text{ kg/h}$

c) B. Hidrógeno
→ H entrada
 $H_{in} = 10000 \times 0.15$
1500 kg/h
→ H líquido
 $H_L = 6000 \times 0.12$
720 kg/h
→ H fluegas
 $H_F = 2500 \times 0.20$
500 kg/h
→ H coque
 $H_C = 1500 - (720 + 500)$
1500 - 1220
280 kg/h

d) Coque
→ % Hidrógeno
 $\% H = \frac{280}{1500} \times 100$
18.67%
→ % Carbono
 $\% C = 100 - 18.67$
81.33%

Resultados:
• Flujo Coque = 1500 kg/h
• % Coque = 81.33% C
18.67% H